



Що таке Amazon VPC?

# Що таке Amazon VPC?

Віртуальна приватна хмара Amazon (Amazon VPC) дозволяє запускати ресурси AWS у віртуальну мережу, яку ви визначили. Ця віртуальна мережа дуже нагадує традиційну мережу, якою ви керуєте у власному центрі обробки даних, з перевагами використання масштабованої інфраструктури AWS.

# Концепції Amazon VPC

Amazon VPC — це мережевий рівень для Amazon EC2.

Нижче наведено ключові поняття для VPC:

- Віртуальна приватна хмара (VPC) — віртуальна мережа, призначена для вашого облікового запису AWS.
- Підмережа — діапазон IP-адрес у вашому VPC.
- Таблиця маршрутів — набір правил, які називаються маршрутами, які використовуються для визначення того, куди спрямовується мережевий трафік.
- Інтернет-шлюз — шлюз, який ви підключаєте до свого VPC, щоб забезпечити зв'язок між ресурсами у вашому VPC та Інтернетом.
- Кінцева точка VPC — дає змогу конфіденційно підключати свій VPC до підтримуваних служб AWS і служб кінцевої точки VPC на основі PrivateLink, не потребуючи інтернет-шлюзу, пристрою NAT, підключення VPN або підключення AWS Direct Connect. Екземплярам у вашому VPC не потрібні загальнодоступні IP-адреси для зв'язку з ресурсами служби. Трафік між вашим VPC та іншим сервісом не виходить із мережі Amazon.
- Блок CIDR — безкласова міждоменна маршрутизація. Методологія розподілу адрес Інтернет-протоколу та агрегації маршрутів.

# Доступ до Amazon VPC

Ви можете створювати, отримувати доступ і керувати своїми VPC за допомогою будь-якого з наведених нижче інтерфейсів:

- **Консоль керування AWS** — надає веб-інтерфейс, за допомогою якого можна отримати доступ до своїх VPC.
- **Інтерфейс командного рядка AWS (AWS CLI)** — надає команди для широкого набору служб AWS, включаючи Amazon VPC, і підтримується в Windows, Mac і Linux.
- **AWS SDK** — надає API для певної мови та піклується про багато деталей з'єднання, наприклад обчислення підписів, обробку повторних запитів і обробку помилок.
- **Query API** — надає дії API низького рівня, які ви викликаєте за допомогою запитів HTTPS. Використання Query API — це найпряміший спосіб отримати доступ до Amazon VPC, але він вимагає, щоб ваша програма обробляла деталі низького рівня, наприклад генерування хешу для підпису запиту та обробку помилок.

## Ціни на Amazon VPC

За використання VPC додаткова плата не стягується. За такі компоненти VPC стягується плата: VPN-з'єднання Site-to-Site, PrivateLink, віддзеркалення трафіку та шлюз NAT.

## Відповідність PCI DSS

Amazon VPC підтримує обробку, зберігання та передачу даних кредитної картки продавцем або постачальником послуг, а також перевірено на відповідність стандарту безпеки даних (DSS) індустрії платіжних карток (PCI).



# Як працює Amazon VPC

# Як працює Amazon VPC

Віртуальна приватна хмара Amazon (Amazon VPC) дає змогу запускати ресурси AWS у віртуальну мережу, яку ви визначили. Ця віртуальна мережа дуже нагадує традиційну мережу, якою ви керуєте у власному центрі обробки даних, з перевагами використання масштабованої інфраструктури AWS.

Amazon VPC — це мережевий рівень для Amazon EC2.

# VPC та підмережі

Віртуальна приватна хмара (VPC) — це віртуальна мережа, призначена для вашого облікового запису AWS. Він логічно ізольований від інших віртуальних мереж у хмарі AWS. Ви можете запустити свої ресурси AWS, наприклад екземпляри Amazon EC2, у свій VPC. Ви можете вказати діапазон IP-адрес для VPC, додати підмережі, асоціювати групи безпеки та налаштувати таблиці маршрутів.

Підмережа – це діапазон IP-адрес у вашому VPC. Ви можете запустити ресурси AWS у вказану підмережу. Використовуйте загальнодоступну підмережу для ресурсів, які мають бути підключені до Інтернету, і приватну підмережу для ресурсів, які не підключатимуться до Інтернету.

Щоб захистити ресурси AWS у кожній підмережі, ви можете використовувати кілька рівнів безпеки, включаючи групи безпеки та списки контролю доступу до мережі (ACL).

За бажанням ви можете зв'язати блок IPv6 CIDR із своїм VPC і призначити IPv6-адреси екземплярам у вашому VPC.



# VPC за замовчуванням і не за замовчуванням

Якщо ваш обліковий запис створено після 04.12.2013, він постачається з VPC за замовчуванням, який має підмережу за замовчуванням у кожній зоні доступності. Стандартний VPC має переваги розширених функцій, які надає EC2-VPC, і готовий до використання. Якщо у вас є VPC за замовчуванням і ви не вказуєте підмережу під час запуску екземпляра, екземпляр запускається у вашому VPC за замовчуванням. Ви можете запускати екземпляри у своєму стандартному VPC, не знаючи нічого про Amazon VPC.

Ви також можете створити власний VPC та налаштувати його за потреби. Це відомо як нестандартний VPC. Підмережі, які ви створюєте у своєму VPC не за замовчуванням, і додаткові підмережі, які ви створюєте у своєму VPC за замовчуванням, називаються підмережами не за замовчуванням.

# Маршрутні таблиці

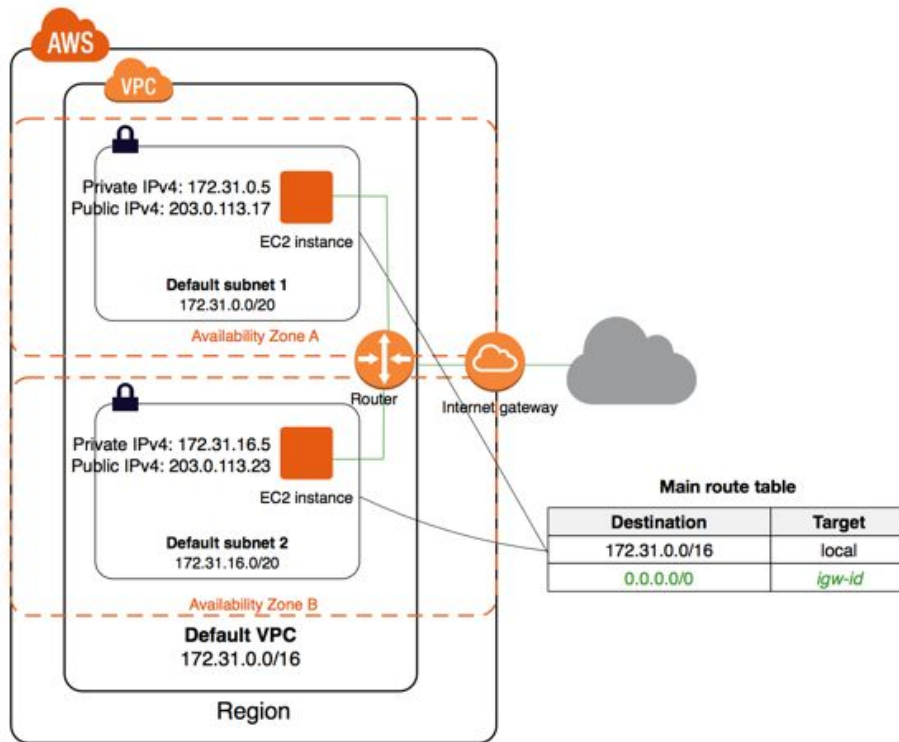
Таблиця маршрутів містить набір правил, які називаються маршрутами, які використовуються для визначення того, куди спрямовується мережевий трафік від вашого VPS. Ви можете явно пов'язати підмережу з певною таблицею маршрутів. В іншому випадку підмережа неявно асоціюється з основною таблицею маршрутів.

Кожен маршрут у таблиці маршрутів визначає діапазон IP-адрес, куди потрібно спрямовувати трафік (пункт призначення), а також шлюз, мережевий інтерфейс або з'єднання, через які слід надсилати трафік (ціль).

# Доступ до Інтернету

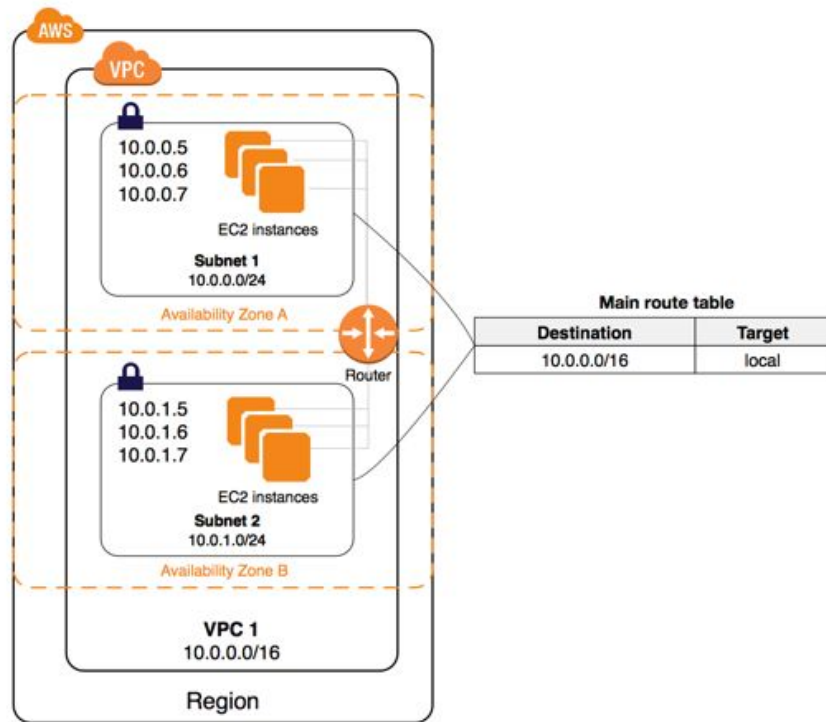
Ви контролюєте, як екземпляри, які ви запускаєте у VPC, отримують доступ до ресурсів за межами VPC.

Ваш VPC за умовчанням містить інтернет-шлюз, і кожна підмережа за замовчуванням є загальнодоступною. Кожен екземпляр, який ви запускаєте в підмережі за замовчуванням, має приватну адресу IPv4 і загальнодоступну адресу IPv4. Ці екземпляри можуть спілкуватися з Інтернетом через інтернет-шлюз. Інтернет-шлюз дозволяє вашим примірникам підключатися до Інтернету через межу мережі Amazon EC2.



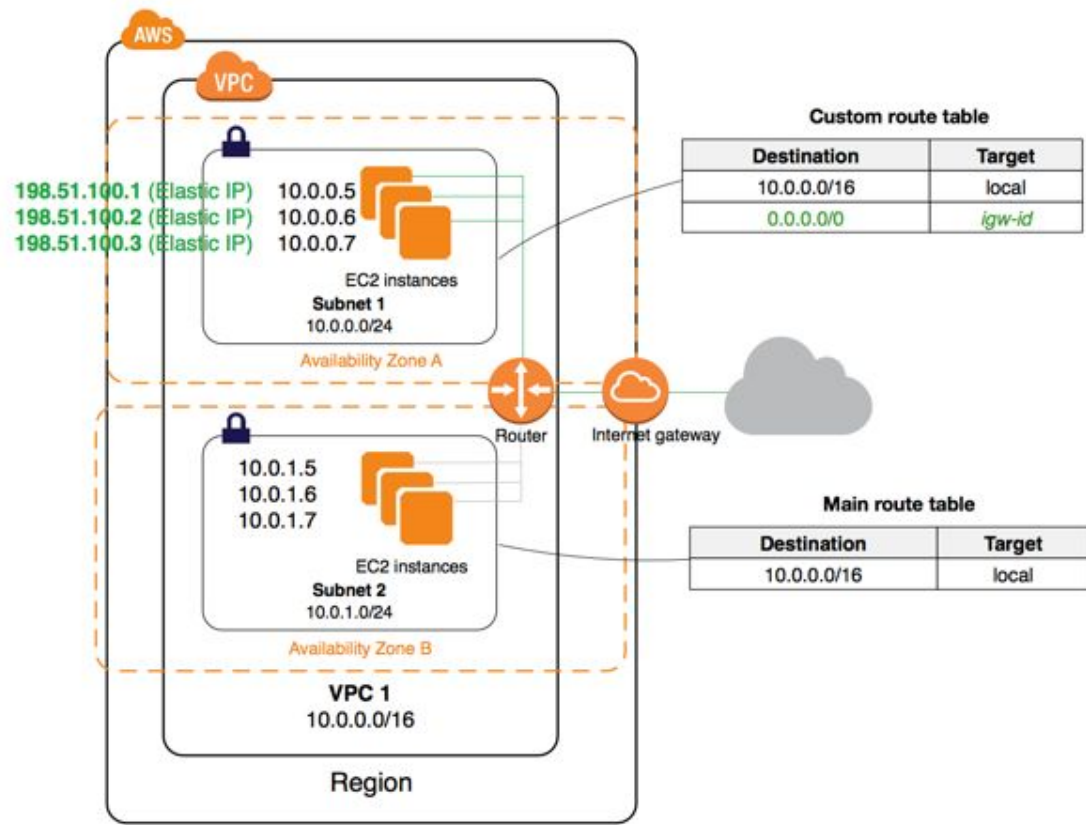
# Доступ до Інтернету

За замовчуванням кожен екземпляр, який ви запускаєте в підмережі не за замовчуванням, має приватну адресу IPv4, але не має публічної адреси IPv4, якщо ви спеціально не призначили її під час запуску або не змінили атрибут загальнодоступної IP-адреси підмережі. Ці екземпляри можуть спілкуватися один з одним, але не мають доступу до Інтернету.



# Доступ до Інтернету

Ви можете ввімкнути доступ до Інтернету для екземпляра, запущеного в підмережу не за замовчуванням, приєднавши інтернет-шлюз до його VPC (якщо його VPC не є VPC за замовчуванням) і пов'язавши з екземпляром еластичну IP-адресу.



# Доступ до Інтернету

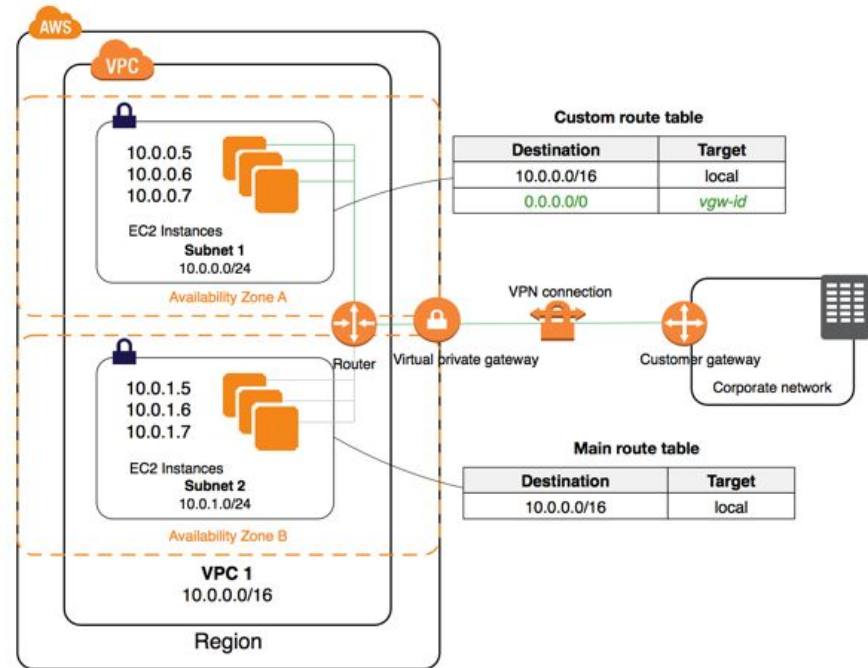
Крім того, щоб дозволити примірнику у вашому VPC ініціювати вихідні з'єднання з Інтернетом, але запобігти небажаним вхідним з'єднанням з Інтернету, ви можете використовувати пристрій трансляції мережевих адрес (NAT) для трафіку IPv4. NAT відображає кілька приватних адрес IPv4 на одну публічну адресу IPv4. Пристрій NAT має еластичну IP-адресу та підключений до Інтернету через інтернет-шлюз. Ви можете підключити примірник у приватній підмережі до Інтернету через пристрій NAT, який направляє трафік від примірника до інтернет-шлюзу та направляє будь-які відповіді до примірника.

Якщо ви пов'яжете блок CIDR IPv6 із своїм VPC і призначите адреси IPv6 своїм примірникам, примірники зможуть підключатися до Інтернету через IPv6 через інтернет-шлюз. Крім того, екземпляри можуть ініціювати вихідні підключення до Інтернету через IPv6, використовуючи лише вихідний інтернет-шлюз. Трафік IPv6 окремий від трафіку IPv4; ваші таблиці маршрутів повинні містити окремі маршрути для трафіку IPv6.

# Доступ до корпоративної або домашньої мережі

За бажанням ви можете підключити свій VPC до власного корпоративного центру обробки даних за допомогою VPN-з'єднання IPsec AWS Site-to-Site, зробивши AWS Cloud розширенням вашого центру обробки даних.

VPN-з'єднання Site-to-Site складається з двох VPN-тунелів між віртуальним приватним шлюзом або транзитним шлюзом на стороні AWS і шлюзовим пристроєм клієнта, розташованим у вашому центрі обробки даних. Пристрій клієнтського шлюзу – це фізичний пристрій або програмне забезпечення, яке ви налаштовуєте на своїй стороні VPN-з'єднання типу «сайт-сайт».



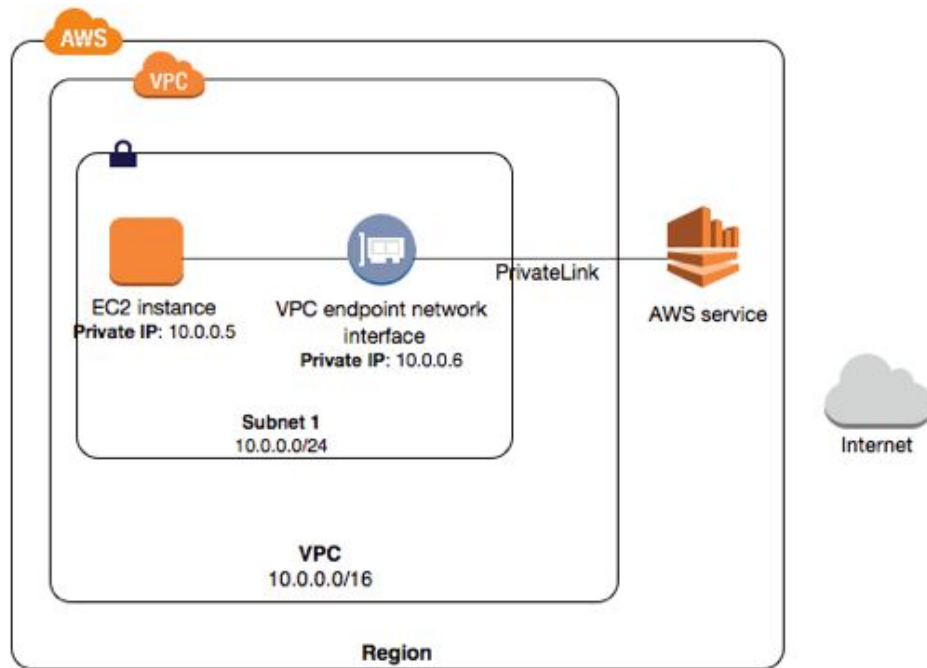
# Доступ до послуг через AWS PrivateLink

AWS PrivateLink — це високодоступна масштабована технологія, яка дає змогу конфіденційно підключати ваш VPC до підтримуваних служб AWS, служб, розміщених в інших облікових записах AWS (служби кінцевих точок VPC), і підтримуваних партнерських служб AWS Marketplace. Вам не потрібен інтернет-шлюз, пристрій NAT, публічна IP-адреса, з'єднання AWS Direct Connect або з'єднання AWS Site-to-Site VPN для зв'язку зі службою. Трафік між вашим VPC і службою не виходить з мережі Amazon.



# Доступ до послуг через AWS PrivateLink

Щоб використовувати AWS PrivateLink, створіть кінцеву точку VPC для служби у своєму VPC. Ви створюєте тип кінцевої точки VPC, який вимагає підтримувана служба. Це створює гнучкий мережевий інтерфейс у вашій підмережі з приватною IP-адресою, яка служить точкою входу для трафіку, спрямованого до служби. Ви можете створити власну службу на базі AWS PrivateLink (служба кінцевої точки) і надати іншим клієнтам AWS доступ до вашої служби. .



# Підключення VPC і мереж

Ви можете створити однорангове з'єднання VPC між двома VPC, що дає змогу конфіденційно направляти трафік між ними. Примірники в будь-якому VPC можуть спілкуватися між собою так, ніби вони знаходяться в одній мережі.

Ви також можете створити транзитний шлюз і використовувати його для з'єднання ваших VPC і локальних мереж. Транзитний шлюз діє як регіональний віртуальний маршрутизатор для трафіку, що протікає між його приєднаннями, які можуть включати VPC, VPN-з'єднання, шлюзи AWS Direct Connect і однорангові з'єднання транзитного шлюзу.

# Розгляд приватної глобальної мережі AWS

AWS надає високопродуктивну приватну глобальну мережу з низькою затримкою, яка забезпечує безпечне середовище хмарних обчислень для підтримки ваших мережевих потреб. AWS Regions підключені до кількох постачальників послуг Інтернету (ISP), а також до магістралі приватної глобальної мережі, що забезпечує покращену продуктивність мережі для міжрегіонального трафіку, який надсилають клієнти.

Застосовуються наступні міркування:

- Трафік, який знаходиться в зоні доступності або між зонами доступності в усіх регіонах, направляється через приватну глобальну мережу AWS.
- Трафік між регіонами завжди спрямовується через приватну глобальну мережу AWS, за винятком регіонів Китаю.

Втрата мережевих пакетів може бути спричинена низкою факторів, зокрема конфліктами мережевого потоку, помилками нижчого рівня (рівня 2) та іншими збоями мережі. Ми проектуємо та керуємо нашими мережами, щоб мінімізувати втрати пакетів. Ми вимірюємо швидкість втрати пакетів (PLR) у глобальній магістралі, яка з'єднує регіони AWS. Ми керуємо нашою магістральною мережею, щоб орієнтуватися на p99 погодинного PLR менше 0,0001%.

# Підтримувані платформи

Оригінальний випуск Amazon EC2 підтримував єдину плоску мережу, яка використовується спільно з іншими клієнтами під назвою платформи EC2-Classic. Попередні облікові записи AWS все ще підтримують цю платформу та можуть запускати екземпляри в EC2-Classic або VPC. Облікові записи, створені після 2013-12-04, підтримують лише EC2-VPC.



# Початок роботи з Amazon VPC

# Початок роботи з Amazon VPC

Щоб почати використовувати Amazon VPC, ви можете створити нестандартний VPC. У наступних кроках описано, як за допомогою майстра Amazon VPC створити нестандартний VPC із загальнодоступною підмережею, яка є підмережею, яка має доступ до Інтернету через інтернет-шлюз. Потім ви можете запустити екземпляр у підмережу та підключитися до нього.

# Крок 1: Створіть VPC

На цьому кроці ви скористаєтеся майстром Amazon VPC на консолі Amazon VPC, щоб створити VPC. Майстер виконує за вас такі кроки:

- Створює VPC з блоком /16 IPv4 CIDR (мережа з 65 536 приватними IP-адресами).
- Підключає інтернет-шлюз до VPC.
- Створює підмережу IPv4 розміром /24 (діапазон із 256 приватних IP-адрес) у VPC.
- Створює спеціальну таблицю маршрутів і пов'язує її з вашою підмережею, щоб трафік проходив між підмережею та інтернет-шлюзом.

# Щоб створити VPC за допомогою майстра Amazon VPC

1. Відкрийте консоль Amazon VPC за адресою <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. На панелі навігації у верхньому правому куті зверніть увагу на регіон AWS, у якому ви створюватимете VPC. Переконайтеся, що ви продовжуєте працювати в тому ж регіоні до кінця цієї вправи, оскільки ви не можете запустити екземпляр у своєму VPC з іншого регіону.
3. На панелі навігації виберіть **інформаційну панель VPC**. На інформаційній панелі виберіть **«Запустити майстер VPC»**.
4. Виберіть **VPC з єдиною загальнодоступною підмережею**, а потім натисніть **«Вибрати»**.
5. На сторінці конфігурації введіть назву свого VPC у полі імені VPC; наприклад, my-vpc, і введіть ім'я своєї підмережі в полі **Ім'я підмережі**. Це допоможе вам визначити VPC і підмережу на консолі Amazon VPC після їх створення. Для цієї вправи залиште решту параметрів конфігурації на сторінці та виберіть **«Створити VPC»**.
6. Вікно стану показує, як виконується робота. Після завершення роботи натисніть **ОК**, щоб закрити вікно стану.
7. На сторінці «Ваші VPC» відображається ваш VPC за умовчанням і VPC, який ви щойно створили. Створений вами VPC не є VPC за замовчуванням, тому в стовпці **Default VPC** відображається **«Ні»**.



# Перегляньте інформацію про свій VPC

Після створення VPC ви можете переглядати інформацію про підмережу, інтернет-шлюз і таблиці маршрутів. Створений вами VPC має дві таблиці маршрутів — основну таблицю маршрутів, яку мають усі VPC за замовчуванням, і спеціальну таблицю маршрутів, створену майстром. Настроювана таблиця маршрутів пов'язана з вашою підмережею, що означає, що маршрути в цій таблиці визначають, як рухається трафік для підмережі. Якщо ви додаєте нову підмережу до свого VPC, вона за умовчанням використовує основну таблицю маршрутів.

## Для перегляду інформації про ваш VPC

1. Відкрийте консоль Amazon VPC за адресою <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. На панелі навігації виберіть **Ваші VPC**. Зверніть увагу на ім'я та ідентифікатор VPC, який ви створили (перегляньте стовпці **Ім'я та ідентифікатор VPC**). Ви використовуватимете цю інформацію, щоб ідентифікувати компоненти, пов'язані з вашим VPC.
3. На навігаційній панелі виберіть **Підмережі**. На консолі відображається підмережа, яка була створена під час створення VPC. Ви можете визначити підмережу за її назвою в стовпці **«Ім'я»** або скористатися інформацією про VPC, яку ви отримали на попередньому кроці, і переглянути стовпець **VPC**.

# Перегляньте інформацію про свій VPC

4. На панелі навігації виберіть **Інтернет-шлюзи**. Ви можете знайти інтернет-шлюз, приєднаний до вашого VPC, переглянувши стовпець **VPC**, у якому відображається ідентифікатор і ім'я (якщо застосовно) VPC.

5. На панелі навігації виберіть **Таблиці маршрутів**. Є дві таблиці маршрутів, пов'язані з VPC. Виберіть спеціальну таблицю маршрутів (у стовпці «**Головний**» відображається «**Ні**»), а потім виберіть вкладку «**Маршрути**», щоб відобразити інформацію про маршрут на панелі деталей:

- Перший рядок у таблиці – це локальний маршрут, який дає змогу примірникам у межах VPC спілкуватися. Цей маршрут присутній у кожній таблиці маршрутів за замовчуванням, і ви не можете його видалити.
- У другому рядку показано маршрут, доданий майстром Amazon VPC, щоб дозволити трафіку, призначеному для Інтернету (0.0.0.0/0), надходити від підмережі до інтернет-шлюзу.

6. Виберіть основну таблицю маршрутів. Основна таблиця маршрутів містить локальний маршрут, але немає інших маршрутів.

## Крок 2. Запустіть екземпляр у своєму VPC

Коли ви запускаєте екземпляр EC2 у VPC, ви повинні вказати підмережу, у якій запускати екземпляр. У цьому випадку ви запустите екземпляр у загальнодоступній підмережі створеного вами VPC. Щоб запустити екземпляр, скористайтесь майстром запуску Amazon EC2 на консолі Amazon EC2.

### Щоб запустити примірник EC2 у VPC

1. Відкрийте консоль Amazon EC2 за адресою <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. На панелі навігації у верхньому правому куті переконайтеся, що ви вибрали той самий регіон, у якому ви створили свій VPC.
3. На інформаційній панелі виберіть «Запустити екземпляр».
4. На першій сторінці майстра виберіть AMI, який ви хочете використовувати. Для цієї вправи виберіть Amazon Linux AMI або Windows AMI.

# Щоб запустити примірник EC2 у VPC

5. На сторінці «**Вибір типу екземпляра**» можна вибрати апаратну конфігурацію та розмір екземпляра для запуску. За замовчуванням майстер вибирає перший доступний тип екземпляра на основі вибраного вами AMI. Ви можете залишити вибір за замовчуванням, а потім вибрати Далі: **Налаштувати деталі екземпляра**.
6. На сторінці **Configure Instance Details** виберіть VPC, який ви створили, зі списку **Network** та підмережу зі списку **Subnet**. Залиште решту параметрів за замовчуванням і переходьте до наступних сторінок майстра, доки не потрапите на сторінку «**Додати теги**».
7. На сторінці **Додати теги** ви можете позначити свій екземпляр тегом імені; наприклад Name=MyWebServer. Це допоможе вам ідентифікувати свій екземпляр у консолі Amazon EC2 після його запуску. Виберіть «**Далі: налаштувати групу безпеки**», коли закінчите.
8. На сторінці «**Налаштувати групу безпеки**» майстер автоматично визначає групу безпеки launch-wizard-x, щоб ви могли підключитися до свого екземпляра. Виберіть **Перегляд і запуск**.

# Щоб запустити примірник EC2 у VPC

1. На сторінці запуску екземпляра перегляду виберіть **«Запустити»**.
2. У діалоговому вікні **«Вибрати наявну пару ключів або створити нову пару ключів»** можна вибрати наявну пару ключів або створити нову. Якщо ви створюєте нову пару ключів, переконайтеся, що ви завантажили файл і зберегли його в безпечному місці. Вам знадобиться вміст закритого ключа, щоб підключитися до вашого екземпляра після його запуску.

Щоб запустити екземпляр, установіть прапорець підтвердження, а потім виберіть **«Запустити екземпляри»**.

3. На сторінці підтвердження виберіть **«Переглянути екземпляри»**, щоб переглянути свій екземпляр на сторінці **«Екземпляри»**. Виберіть свій екземпляр і перегляньте його деталі на вкладці **Опис**. У полі **«Приватні IP-адреси»** відображається приватна IP-адреса, призначена вашому екземпляру з діапазону IP-адрес у вашій підмережі.

## Крок 3. Призначте еластичну IP-адресу своєму екземпляру

На попередньому кроці ви запустили свій екземпляр у загальнодоступну підмережу — підмережу, яка має маршрут до інтернет-шлюзу. Однак примірнику у вашій підмережі також потрібна загальнодоступна адреса IPv4, щоб мати можливість спілкуватися з Інтернетом. За замовчуванням екземпляру у VPC, відмінному від стандартного, не призначається публічна адреса IPv4. На цьому кроці ви призначите еластичну IP-адресу своєму обліковому запису, а потім пов'яжете її зі своїм екземпляром.

### Щоб виділити та призначити еластичну IP-адресу

1. Відкрийте консоль Amazon VPC за адресою <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. На навігаційній панелі виберіть **Еластичні IP-адреси**.
3. Виберіть **«Виділити нову адресу»**, а потім **«Виділити»**.
4. Виберіть еластичну IP-адресу зі списку, виберіть **«Дії»**, а потім виберіть **«Асоційована адреса»**.
5. Для типу ресурсу переконайтеся, що вибрано екземпляр. Виберіть свій екземпляр зі списку екземплярів. Виберіть **Асоціювати**, коли закінчите.

Ваш екземпляр тепер доступний з Інтернету. Ви можете підключитися до свого екземпляра через його еластичну IP-адресу за допомогою SSH або Remote Desktop із домашньої мережі.

## Крок 4: Очистіть

Ви можете продовжувати використовувати свій екземпляр у своєму VPC або, якщо він вам не потрібен, ви можете припинити його роботу та звільнити його еластичну IP-адресу, щоб уникнути стягнення плати за них. Ви також можете видалити свій VPC — зауважте, що з вас не стягується плата за VPC і компоненти VPC, створені в цій вправі (такі як підмережі та таблиці маршрутів).

Перш ніж ви зможете видалити VPC, ви повинні припинити роботу всіх екземплярів, які працюють у VPC. Потім ви можете видалити VPC та його компоненти за допомогою консолі VPC.

## Крок 4: Очистіть

**Щоб припинити роботу інсталяції, звільніть свою еластичну IP-адресу та видаліть VPC**

1. Відкрийте консоль Amazon EC2 за адресою <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. На панелі навігації виберіть **Екземпляри**.
3. Виберіть свій екземпляр, виберіть «Дії», потім «**Стан екземпляра**», а потім виберіть «**Припинити**».
4. У діалоговому вікні розгорніть розділ **Release attached Elastic IPs** і встановіть прапорець поруч із Elastic IP-адресою. Виберіть **Так, завершити**.
5. Відкрийте консоль Amazon VPC за адресою <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
6. На панелі навігації виберіть Ваші VPC.
7. Виберіть VPC, виберіть «Дії», а потім виберіть «**Видалити VPC**».
8. Коли з'явиться запит на підтвердження, виберіть «**Видалити VPC**».



# Питання та відповіді